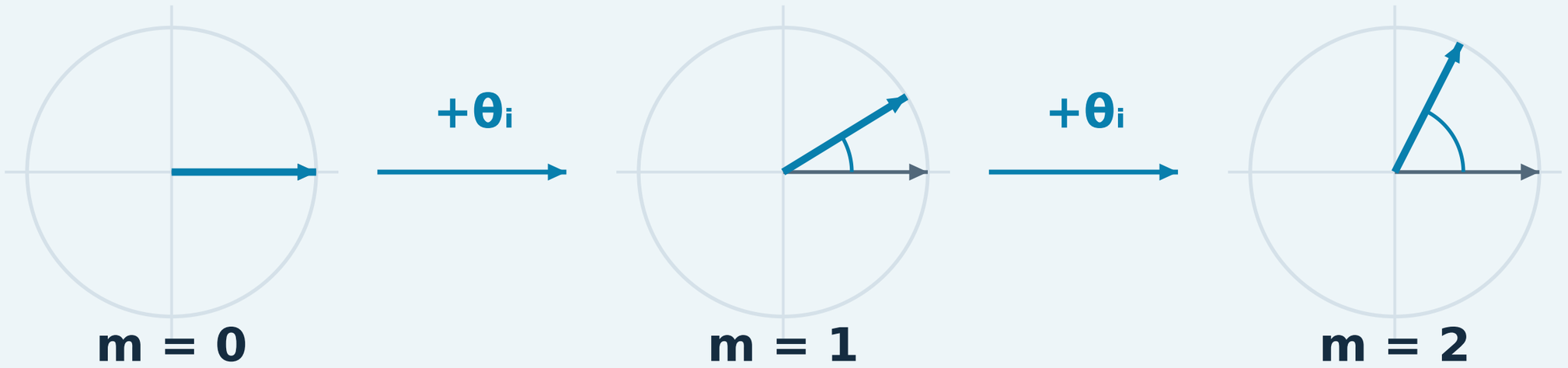
RoPE

Позиция токена задаёт угол поворота Q и K.

Поворот каждой пары координат



Одинаковый вектор показан в трёх позициях.

$$q'_m = R_m\, q_m \qquad k'_n = R_n\, k_n$$

Пары координат (2i, 2i + 1) поворачиваются на угол $m\theta_i$.

$$\theta_i = 10000^{-2i/d_h}$$

- V без поворота
- 0 обучаемых параметров

$$(q'_m)^T k'_n = q_m^T\, R_{n-m}\, k_n$$

Позиционный вклад зависит от n − m.

Su et al. · RoFormer · arXiv:2104.09864